Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Tecnologia
Departamento de Engenharia de Computação e Automação

DCA3402 – Modelagem e Análise Linear de Sistemas

Lista de Exercícios 1 – Primeira Unidade

Prof. Anderson Cavalcanti

Conteúdo: classificação de sistemas, modelagem por equações diferenciais, resolução de EDOs (método clássico e Transformada de Laplace), integral de convolução, Transformada de Laplace e funções de transferência.

1. Classificação de sistemas

1. Classifique cada sistema quanto a: **(i)** linear ou não-linear; **(ii)** invariante ou variante no tempo; **(iii)** estático ou dinâmico; **(iv)** causal ou não-causal.

   a) $y(t) = 5\,u(t) - 3$

   b) $y(t) = t\,u(t)$

   c) $y(t) = u(t-2)$

   d) $y(t) = u^2(t)$

   e) $\dfrac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = u(t)$

   f) $\dfrac{dy(t)}{dt} + 2t\,y(t) = u(t)$

2. Verifique se cada sistema é **linear** e **invariante no tempo**, justificando por superposição e por deslocamento no tempo.

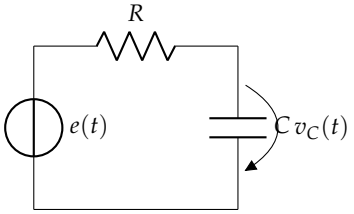
   a) $y(t) = \displaystyle\int_0^t u(\tau)\,d\tau$

   b) $y(t) = e^{u(t)}$

   c) $y(t) = u(t) + 3\,u(t-2)$

2. Modelagem por equações diferenciais

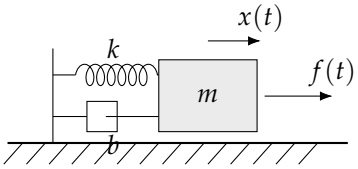
3. Para o circuito RC série abaixo, com entrada $e(t)$ e saída a tensão no capacitor $v_C(t)$, obtenha a equação diferencial que rege o sistema e a função de transferência $V_C(s)/E(s)$.



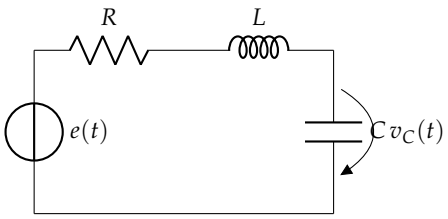
4. Um sistema massa–mola–amortecedor tem massa m, coeficiente de amortecimento b e rigidez k; a entrada é a força $f(t)$ e a saída é o deslocamento $x(t)$.

   a) Escreva a equação diferencial e a função de transferência $X(s)/F(s)$.

   b) Para $m = 1$, $b = 3$ e $k = 2$, determine os polos e classifique a resposta.



5. Para o circuito RLC série abaixo (entrada $e(t)$, saída $v_C(t)$), obtenha a EDO e a função de transferência $V_C(s)/E(s)$. Em seguida, para $L = 1\,\text{H}$, $R = 1\,\Omega$ e $C = 1\,\text{F}$, determine os polos e classifique a resposta.



3. Resolução de EDOs pelo método clássico

6. Resolva as EDOs a seguir pelo método clássico (solução homogênea + particular).

   a) $\dfrac{dy}{dt} + 2y = 4, \quad y(0) = 0$

   b) $\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 12, \quad y(0) = 0,\ \dot{y}(0) = 0$

   c) $\ddot{y} + 4\dot{y} + 4y = 8, \quad y(0) = 0,\ \dot{y}(0) = 0$

   d) $\ddot{y} + 2\dot{y} + 5y = 10, \quad y(0) = 0,\ \dot{y}(0) = 0$

   e) $\ddot{y} + 6\dot{y} + 9y = 9, \quad y(0) = 2,\ \dot{y}(0) = 0$

   f) $\dddot{y} + 6\ddot{y} + 11\dot{y} + 6y = 6, \quad y(0) = \dot{y}(0) = \ddot{y}(0) = 0$

4. Solução de EDOs pela Transformada de Laplace

7. Resolva as EDOs a seguir usando a Transformada de Laplace, considerando as **condições iniciais não-nulas** indicadas.

   a) $\dfrac{dy}{dt} + 3y = 6, \quad y(0) = 1$

   b) $\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = 2, \quad y(0) = 1,\ \dot{y}(0) = 1$

   c) $\ddot{y} + 2\dot{y} + 5y = 5, \quad y(0) = 0,\ \dot{y}(0) = 2$

5. Integral de convolução

8. A resposta ao impulso de um SLIT com condições iniciais nulas é $g(t) = e^{-2t}$, $t \geq 0$. Determine, por convolução, a resposta à entrada degrau unitário $u(t) = u_{-1}(t)$.

9. A resposta ao impulso de um SLIT com condições iniciais nulas é $g(t) = e^{-t}$, $t \geq 0$. Determine, por convolução, a resposta ao pulso

$$u(t) = u_{-1}(t-1) - u_{-1}(t-3),$$

   sendo $u_{-1}(t)$ o degrau unitário. Apresente a resposta nos três intervalos ($t < 1$, $1 \leq t < 3$ e $t \geq 3$).

10. A resposta ao impulso de um SLIT com condições iniciais nulas é $g(t) = e^{-t}$, $t \geq 0$. Determine, por convolução, a resposta à entrada $u(t) = e^{-t}$, $t \geq 0$, e comente o resultado obtido (o que ocorre quando entrada e sistema possuem o mesmo modo?).

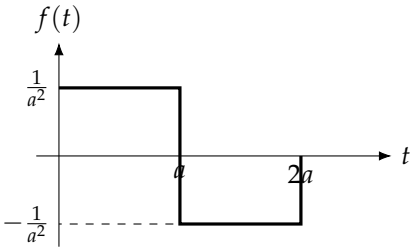
6. Transformada de Laplace

11. Calcule a Transformada de Laplace de cada função ($t \geq 0$):
    a) $f(t) = 3 + 2t$
    b) $f(t) = e^{-4t}$
    c) $f(t) = t\,e^{-2t}$
    d) $f(t) = \operatorname{sen}(3t)$
    e) $f(t) = e^{-t}\cos(2t)$
    f) $f(t) = 5\,u_{-1}(t-2)$

12. Usando as propriedades da Transformada de Laplace, calcule:
    a) $\mathcal{L}\{\, t\operatorname{sen}(2t)\,\}$
    b) $\mathcal{L}\{\, t^2 e^{-3t}\,\}$
    c) $\mathcal{L}\left\{\displaystyle\int_0^t e^{-2\tau}\,d\tau\right\}$
    d) $F(s)$ para a função $f(t)$ definida por

$$f(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{a^2}, & 0 \leq t < a, \\ -\dfrac{1}{a^2}, & a \leq t < 2a, \\ 0, & t \geq 2a, \end{cases}$$

    esboçada abaixo (com $a > 0$).



13. Determine $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$ (expansão em frações parciais):
    a) $F(s) = \dfrac{10}{(s+2)(s+4)}$
    b) $F(s) = \dfrac{s+3}{s^2+2s+1}$
    c) $F(s) = \dfrac{8}{s^2+4s+8}$
    d) $F(s) = \dfrac{2s+1}{s(s^2+2s+2)}$

7. Funções de transferência

14. Um SLIT é descrito pela EDO $\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 2\dot{u} + 3u$.
    a) Determine a função de transferência $G(s)$.
    b) Determine os polos e zeros e classifique $G(s)$ (própria / estritamente própria / biprópria / imprópria).

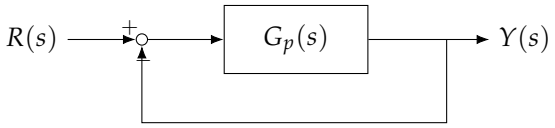
15. Classifique cada função de transferência (própria, estritamente própria, biprópria ou imprópria) e indique o grau relativo $g = n - m$. Quais não são fisicamente realizáveis?
    a) $\dfrac{s+1}{s^2+3s+2}$
    b) $\dfrac{s^2+2}{s^2+3s+2}$
    c) $\dfrac{s^3+1}{s^2+3s+2}$
    d) $\dfrac{5}{s(s+4)}$

16. A resposta ao degrau unitário de um SLIT com condições iniciais nulas é $y(t) = 2 - 2\cos(2t),\ t \geq 0$.
    a) Determine a função de transferência e a EDO que representa o sistema.
    b) Determine a resposta à entrada $u(t) = e^{-2t}$, $t \geq 0$, considerando $y(0) = 1$ e $\dot{y}(0) = -1$.

17. Um SLIT tem função de transferência $G(s) = \dfrac{5}{s(s+10)}$. Determine a resposta à entrada degrau unitário, considerando $y(0) = 1$ e $\dot{y}(0) = -10$.

18. A resposta ao impulso de um SLIT com condições iniciais nulas é $g(t) = 2e^{-t} - e^{-3t}$, $t \geq 0$. Determine a função de transferência $G(s)$ e a EDO que representa o sistema.

19. Considere o sistema realimentado abaixo, com realimentação unitária, em que o processo é $G_p(s) = \dfrac{K}{s(s+4)}$, $K > 0$.



   a) Determine a função de transferência de malha fechada $T(s) = Y(s)/R(s)$.

   b) Determine o valor de K para que a resposta ao degrau tenha a forma $y(t) = M_1 + M_2 e^{\alpha t} + M_3\, t\, e^{\alpha t}$, com M_1, M_2, M_3, α reais. Justifique.

   c) Para quais valores de K a resposta ao degrau contém duas exponenciais reais distintas?

20. Um SLIT tem função de transferência $G(s) = \dfrac{10}{(s+1)(s^2+4s+13)}$. Determine a resposta à entrada degrau unitário (condições iniciais nulas) e identifique, na expressão de $y(t)$, o termo associado à entrada e os termos associados a cada polo de $G(s)$.

Gabarito

1. a) não-linear (afim – viola homogeneidade); invariante; estático; causal.
   b) linear; variante no tempo; estático; causal.
   c) linear; invariante; dinâmico (memória); causal.
   d) não-linear; invariante; estático; causal.
   e) linear; invariante; dinâmico; causal.
   f) linear; variante no tempo (coeficiente $2t$); dinâmico; causal.

2. a) linear; *variante no tempo* (limite inferior fixo em 0: um deslocamento na entrada não produz o mesmo deslocamento na saída).
   b) *não-linear* (a exponencial viola superposição); invariante no tempo.
   c) linear; invariante no tempo; dinâmico.

3. $RC\,\dot{v}_C + v_C = e(t)$; $\quad G(s) = \dfrac{1}{RCs+1}$.

4. a) $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = f(t)$, $G(s) = \dfrac{1}{ms^2+bs+k}$. b) $s^2+3s+2 = (s+1)(s+2)$: polos reais -1 e -2 (resposta *superamortecida*).

5. $LC\,\ddot{v}_C + RC\,\dot{v}_C + v_C = e(t)$, $G(s) = \dfrac{1}{LCs^2+RCs+1}$. Com $L = R = C = 1$: $G(s) = \dfrac{1}{s^2+s+1}$, polos $-\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$ (*subamortecida*).

6. a) $y(t) = 2 - 2e^{-2t}$
   b) $y(t) = 2 - 6e^{-2t} + 4e^{-3t}$
   c) $y(t) = 2 - 2e^{-2t} - 4t\,e^{-2t}$
   d) $y(t) = 2 - 2e^{-t}\cos 2t - e^{-t}\operatorname{sen} 2t$
   e) $y(t) = 1 + (1+3t)e^{-3t}$
   f) $y(t) = 1 - 3e^{-t} + 3e^{-2t} - e^{-3t}$

7. a) $y(t) = 2 - e^{-3t}$
   b) $y(t) = 1 + e^{-t} - e^{-2t}$
   c) $y(t) = 1 - e^{-t}\cos 2t + \frac{1}{2}e^{-t}\operatorname{sen} 2t$

8. $y(t) = \dfrac{1}{2}\left(1 - e^{-2t}\right)$.

9. $$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 1, \\ 1 - e^{-(t-1)}, & 1 \le t < 3, \\ e^{-(t-3)} - e^{-(t-1)} = \left(1 - e^{-2}\right)e^{-(t-3)}, & t \ge 3. \end{cases}$$

10. $y(t) = t\,e^{-t}$. Entrada e sistema têm o mesmo modo (e^{-t}): o polo duplo resultante em $Y(s) = \dfrac{1}{(s+1)^2}$ gera o termo $t\,e^{-t}$ (efeito de "ressonância" entre entrada e modo do sistema).

11. a) $\dfrac{3}{s} + \dfrac{2}{s^2}$
    b) $\dfrac{1}{s+4}$
    c) $\dfrac{1}{(s+2)^2}$
    d) $\dfrac{3}{s^2+9}$
    e) $\dfrac{s+1}{(s+1)^2+4}$

f) $\dfrac{5e^{-2s}}{s}$

12. a) $\dfrac{4s}{(s^2+4)^2}$

b) $\dfrac{2}{(s+3)^3}$

c) $\dfrac{1}{s(s+2)}$

d) $\dfrac{1}{a^2 s}\left(1-e^{-as}\right)^2 = \dfrac{1}{a^2 s}\left(1-2e^{-as}+e^{-2as}\right)$

13. a) $5e^{-2t}-5e^{-4t}$

b) $e^{-t}+2t\,e^{-t}$

c) $4e^{-2t}\operatorname{sen} 2t$

d) $\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}e^{-t}\cos t+\dfrac{3}{2}e^{-t}\operatorname{sen} t$

14. a) $G(s)=\dfrac{2s+3}{s^2+5s+6}$. b) polos -2 e -3; zero $-1{,}5$; *estritamente própria* (grau relativo $g=1$).

15. a) estritamente própria, $g=1$; b) biprópria, $g=0$; c) imprópria, $g=-1$ (*não realizável*); d) estritamente própria, $g=2$.

16. a) $G(s)=\dfrac{8}{s^2+4}$; EDO: $\ddot{y}+4y=8u$. b) $y(t)=e^{-2t}+\dfrac{1}{2}\operatorname{sen} 2t$.

17. $y(t)=-\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{2}t+\dfrac{21}{20}e^{-10t}$.

18. $G(s)=\dfrac{s+5}{s^2+4s+3}$; EDO: $\ddot{y}+4\dot{y}+3y=\dot{u}+5u$.

19. a) $T(s)=\dfrac{K}{s^2+4s+K}$. b) polos $s=-2\pm\sqrt{4-K}$; a forma pedida (com $t\,e^{\alpha t}$) exige polo *duplo* real, logo $4-K=0\Rightarrow K=4$ (polo duplo em -2). c) $0<K<4$ (polos reais e distintos).

20. $y(t)=\underbrace{\dfrac{10}{13}}_{\text{entrada (polo } s=0)}\ \underbrace{-e^{-t}}_{\text{polo } -1}\ +\ \underbrace{\dfrac{1}{39}e^{-2t}\left(9\cos 3t-7\operatorname{sen} 3t\right)}_{\text{polos } -2\pm j3}.$